LEBENSLAUF

Somantha Manuranga



AI Engineer · Masterstudent, Künstliche Intelligenz für industrielle Anwendungen

Wohnort Amberg, Bayern
Nationalität Sri-lankisch
Telefon +49 174 7656939
E-Mail somanthamanuranga@gmail.com
LinkedIn linkedin.com/in/somantha-manuranga-b73432192
GitHub github.com/SomanthaManuranga
Portfolio somanthamanuranga.github.io/portfolio

PROFIL

Masterstudent im Studiengang Artificial Intelligence for Industrial Applications (OTH Amberg-Weiden) mit Bachelorabschluss im Maschinenbau und Berufserfahrung in der Luftfahrtkonstruktion und Produktionsautomatisierung. Schwerpunkte: Computer Vision, LLMs/NLP und KI für industrielle Prozesse. Ich entwickle Modelle, die sich außerhalb des Notebooks bewähren: sorgfältig evaluiert, erklärbar und schlank genug für den produktiven Einsatz.

BERUFSERFAHRUNG

10/2026 – heute

Werkstudent

syskomp gehmeyr GmbH · Amberg · Teilzeit

- Anwendung von KI-Methoden auf Engineering- und Industrieprozesse im Maschinenbauumfeld.
- Entwicklung und Evaluierung von Python-Prototypen mit Fokus auf nachvollziehbare, validierte Ergebnisse.
- Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, um Anforderungen in praxistaugliche KI-Werkzeuge umzusetzen.

08/2023 – 09/2024

Design Engineer (Konstruktionsingenieur)

KNSI Aviation Engineering · Negombo, Sri Lanka · Vollzeit

- Pflege von Compliance-Daten und technischer Dokumentation mit SQL und Excel nach Luftfahrtstandards.
- Automatisierte SQL-/Excel-Berichtsvorlagen entwickelt und den wöchentlichen Reporting-Aufwand um 30 % reduziert.
- Produktionsdaten analysiert und Abläufe optimiert; Prozesseffizienz um 40 % gesteigert.
- Digitalisierung der Altdokumentation für schnelleren abteilungsübergreifenden Datenzugriff geleitet.

02/2022 – 11/2022

Praktikant (Internship Trainee), Mechatronik & Daten

CBL Group (Ceylon Biscuits Limited) · Pannipitiya, Sri Lanka · Praktikum

- Mitarbeit an der Prozessoptimierung durch datengetriebene Lösungen und Automatisierungsprojekte.
- Unterstützung der End-of-Line-Automatisierung mit Knickarm- und Parallelrobotern.
- 3D-gedruckte Automatisierungskomponenten konstruiert und als Prototypen gefertigt; externe Beschaffungskosten und Lieferzeiten gesenkt.

BILDUNGSWEG

03/2025 – heute

M.Sc. Artificial Intelligence for Industrial Applications

OTH Amberg-Weiden · Amberg · Abschluss voraussichtlich 2027

- Module: Computer Vision, Deep Vision, Deep Learning, NLP & Information Retrieval, Autonome Robotik, AI Security & Privacy, Machine Learning.

10/2024 – 02/2025

Vorbereitung auf das Masterstudium in Deutschland

Visumverfahren, Umzug nach Deutschland, Deutschkurs

11/2019 – 05/2023

B.Sc. (Hons) Maschinenbau, Nebenfach Mechatronik

University of Sri Jayewardenepura · Sri Lanka · GPA 3,27 / 4,0

- Abschlussarbeit: CNN-Surrogatmodell zur Vorhersage des aerodynamischen Widerstands von 2D-Geometrien aus Bildern (ersetzt CFD-Simulationen).
- Projekt: Konstruktion und Bau eines CoreXY-3D-Druckers mit Verbindung von mechanischem Design und Machine Learning.

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

2026 **Entfernen von Jailbreak-Backdoors aus LLMs** GitHub ↗
Bekannte Backdoor aus Qwen2.5-1.5B per hybridem Supervised Fine-Tuning mit vier Datengruppen (LoRA) auf einer 8-GB-GPU entfernt: Angriffserfolgsrate 95 % → 1,7 % bei 84 % Benign Accuracy; Probing zeigt, dass der Trigger verborgen, aber nicht gelöscht ist. [PyTorch · Hugging Face · PEFT/LoRA]

2026 **Pneumonie-Erkennung: CNN vs. ViT vs. Hybrid** GitHub ↗
ResNet-50, ViT-Base und TinyViT unter identischen Bedingungen verglichen (5-fach-CV-Ensembles): TinyViT erreicht 94,9 % Testgenauigkeit (F1 0,948); Grad-CAM-Erklärungen bewertet. [PyTorch · timm · Grad-CAM]

2026 **Fehlererkennung in Röntgenbildern von Gussteilen** GitHub ↗
YOLOv8n auf GDXray-Gussteilen trainiert (Split auf Serienebene): Test-mAP50 0,545, Precision 0,748; Fehleranalyse nach Defektgröße; ONNX-Export mit 60 ms pro Bild (CPU). [YOLOv8 · OpenCV · ONNX]

2025/26 **QuantumCircuit Dataset Builder** GitHub ↗
Automatisierte arXiv-Pipeline mit SciBERT-Klassifikator für Bildunterschriften (F1 0,954): 250 Metadatensätze und 160 extrahierte Schaltkreisbilder für Image-to-Text-Training. [Transformers · BeautifulSoup · PyMuPDF]

2026 **Formularverständnis mit LayoutLMv3** GitHub ↗
LayoutLMv3 für die Schlüssel-Wert-Extraktion aus gescannten Formularen (FUNSD) feinabgestimmt: F1 0,896 auf Entitätsebene; OCR-Pfad für nicht annotierte Dokumente. [LayoutLMv3 · Hugging Face · Tesseract]

2025/26 **Stacking-Ensemble & regelbasiertes Edge-Modell** GitHub ↗
Optuna-optimiertes Ensemble aus XGBoost, LightGBM und CatBoost (R^2 0,848 bei 273 Merkmalen); drei If-else-Regeln (R^2 0,915) abgeleitet, die ohne ML-Bibliotheken auf Edge-Geräten laufen. [scikit-learn · Optuna]

2025/26 **Autonome Robotik & digitaler Zwilling** GitHub ↗
ROSbot erkundet unbekannte Labyrinthe mit LiDAR-/Tiefenkamera-SLAM, Frontier Exploration, A* und PID (4 von 5 gelöst); digitaler Zwilling einer Klinikstation mit TurtleBot3, MQTT und Flask. [Webots · SLAM · MQTT]

2023 **CNN-Surrogatmodell für den Luftwiderstand (Bachelorarbeit)** GitHub ↗
CNN sagt den Widerstandsbeiwert von 2D-Geometrien aus Bildern vorher, trainiert mit 12.000 simulierten Formen: 0,06–2,77 % relativer Fehler bei realen Formen einschließlich NACA-Profilen. [TensorFlow/Keras · CFD]

FACHKENNTNISSE

Programmierung	Python (fortgeschritten), C++, SQL, Git/GitHub, REST-APIs, pytest, Linux/Bash
ML & Deep Learning	PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, XGBoost, LightGBM, CatBoost, Optuna
Computer Vision	OpenCV, YOLOv8, U-Net, DeepLabV3+, Vision Transformers, Grad-CAM, ONNX
NLP & generative KI	Hugging Face Transformers, LLM-Fine-Tuning (LoRA/PEFT), RAG, LangChain, SciBERT, LayoutLMv3
Robotik & Engineering	Webots, SLAM, Pfadplanung (A*), PID-Regelung, MQTT, digitale Zwillinge, CAD/CAM, CFD
Daten & Tools	pandas, NumPy, MongoDB, Power BI, Flask, Jupyter, Weights & Biases, LaTeX

SPRACHEN

Englisch	C1 · verhandlungssicher
Deutsch	B1 · wird aktiv ausgebaut
Singhalesisch	Muttersprache

WEITERBILDUNG & ZERTIFIKATE

09/2025 · Bayerisch-Tschechische KI-Sommerschule: „Controlling Robots with LLMs“ (32 Std.) · Speinshart

Deep Learning Specialization · DeepLearning.AI (Coursera)

Natural Language Processing Specialization (4 Kurse) · DeepLearning.AI

AI for Medicine Specialization (3 Kurse) · DeepLearning.AI

VORTRÄGE, ENGAGEMENT & INTERESSEN

Vortrag	Adaptive-RAG (NAACL 2024): 25-minütiger wissenschaftlicher Vortrag, Modul AI Conference, OTH Amberg-Weiden, Sommersemester 2026.
Unternehmertum	VYROBA TECHS: CoreXY-3D-Drucker selbst konstruiert und gebaut und während der Pandemie ein kleines Geschäft für Sonderteile betrieben.
Fußball	Spieler beim FC Amberg; ehemaliger Kapitän der Fakultäts- und Universitätsmannschaft; University Colours Award 2022.